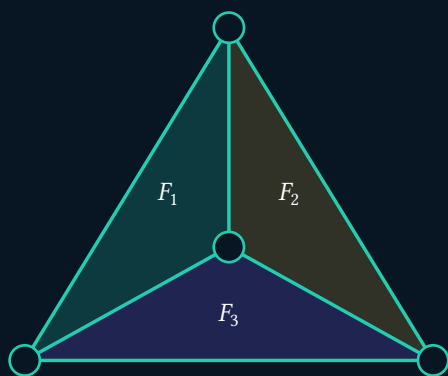


ЛЕКЦИЯ 05

Планарные графы

Формула Эйлера, поверхности и двойственность.
Теорема Понтрягина–Куратовского

 F_0 **БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ****Граф на плоскости**

$$n - m + f = 2$$

Вершины. Рёбра. Грани.
Одна общая формула.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Какие графы можно нарисовать без пересечений?

Содержание

1	Что означает нарисовать граф	3
1.1	Мотивация и обозначения	3
1.2	Поверхности и число ручек	3
1.3	Формальное определение вложения	4
2	Грани и формула Эйлера	5
2.1	Что считается гранью	5
2.2	Компоненты связности и число граней	7
2.3	Эйлерова характеристика поверхности	7
3	Сколько рёбер допускает планарность	8
3.1	Обходы границ граней	8
3.2	Почему общей оценки недостаточно	9
3.3	Вершина малой степени	10
4	Подграфы и гомеоморфность	11
4.1	Планарность наследуется подграфами	11
4.2	Вершины степени два на рёбрах	11
5	Сфера, многогранники и двойственность	13
5.1	Стереографическая проекция	13
5.2	Граф многогранника	14
5.3	Двойственный граф	14
5.4	Любое ребро можно вывести наружу	15
6	Минимальный контрпример	15
6.1	Что именно минимизируется	16
6.2	Почему G связан	16
6.3	Почему в G нет мостов	16
6.4	Почему в G нет точек сочленения	16
7	Почему остаток тоже двусвязен	17
7.1	Если в H появился мост	17
7.2	Если в H появилась точка сочленения	18
8	Геометрия трудного направления	19
8.1	Второй экстремальный выбор	19
8.2	Внешние медузы: две точки и вложенный порядок	20
8.3	Какая внутренняя медуза мешает вернуть uv	21
8.4	Взаимное препятствие внутренней и внешней медуз	21
9	Как появляются $K_{3,3}$ и K_5	22
9.1	Случай $K_{3,3}$: шесть ветвящихся вершин	22
9.2	Случай K_5 : четыре точки цикла и центр	23
9.3	Что завершает идею и чего нет в записи	24
10	Как пользоваться результатами	24
10.1	Выбор метода	24
10.2	Вопросы с ответами	25
10.3	Формулы в одной строке	25

01 / Геометрия связей

Что означает нарисовать граф

У абстрактного графа нет обязательной геометрической формы: вершины можно перемещать, а рёбра изгибать. Вопрос планарности состоит в том, удастся ли выбрать рисунок, на котором рёбра встречаются только в своих общих концах.

Мотивация и обозначения

В электрической схеме пересечение проводов может означать контакт, а может означать два провода, проходящих независимо. Чтобы рисунок однозначно передавал связи, удобно вообще избегать лишних пересечений. Однако не каждый граф допускает такой рисунок на плоскости.

Далее $G = (V, E)$ – конечный неориентированный граф, $n = |V|$ и $m = |E|$. Если не оговорено обратное, граф **простой**: без петель и кратных рёбер. Рёбро $uv = \{u, v\}$ не имеет направления. При переходе к двойственному графу петли и кратные рёбра могут появиться; там это будет указано явно.

Пересечение двух линий без обозначенной вершины не добавляет графу новую вершину. Например, квадрат с обеими диагоналями представляет K_4 : четыре вершины, шесть рёбер. Этот рисунок имеет пересечение, но сам граф можно перерисовать без пересечений.

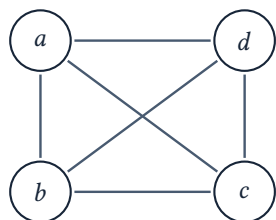


Рисунок с пересечением

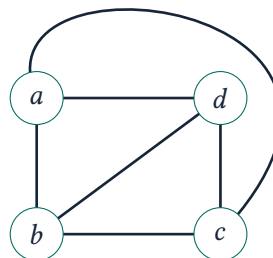


Рисунок без пересечений

Рис. 1: Один и тот же K_4 . Как на доске, одну диагональ выносим наружу. Точка пересечения слева не является вершиной.

Поверхности и число ручек

Кроме плоскости, графы можно рисовать на сфере, торе и сфере с несколькими ручками. Число ручек обозначается g и называется **родом ориентируемой поверхности**. Сфера имеет род 0, тор – род 1, поверхность с двумя ручками – род 2.

Интуитивная модель деформации – пластилин: поверхность можно растягивать и сжимать, не разрывая её и не склеивая разные точки. Такие преобразования сохраняют отсутствие пересечений. Популярный пример – кружка с одной ручкой и тор: тело кружки сплющивается, а материал перераспределяется вокруг ручки.

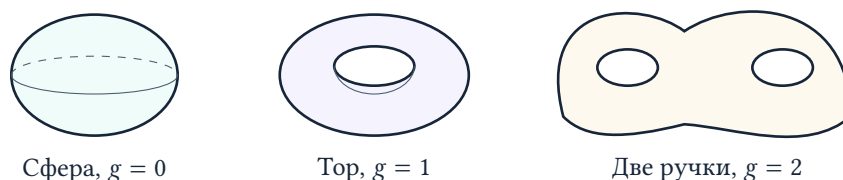


Рис. 2: Схемы поверхностей из вводной части лекции. Отверстия показывают ручки; геометрические размеры значения не имеют.

Точное ограничение топологической интуиции

Здесь речь о замкнутых связных *ориентируемых* поверхностях: они классифицируются числом ручек. Плоскость некомпактна и отдельно в этот список не входит; неориентируемые поверхности, поверхности с краем и произвольные пространственные объекты этой формулировкой не охватываются. Аналогия с кружкой относится к границе её объёмного тела, а не к поверхности с оставленным открытым краем. Эти условия уточняют неформальное объяснение лекции.

Формальное определение вложения

Пусть S – поверхность. Изображение вершины v будем обозначать $p(v)$, а изображение ребра e – кривой γ_e .

Определение 1.1 / Вложение простого графа в поверхность

Вложение G в S состоит из следующих данных и условий:

1. Инъекция $p : V \rightarrow S$: разным вершинам соответствуют разные точки.
2. Для каждого $e = uv$ – непрерывная инъекция $\gamma_e : [0, 1] \rightarrow S$, причём $\gamma_e(0) = p(u)$ и $\gamma_e(1) = p(v)$.
3. Кривая не проходит через посторонние вершины:

$$\gamma_e([0, 1]) \cap p(V) = \{p(u), p(v)\}.$$

4. Для различных рёбер e, e' их изображения пересекаются только в образах общих концов:

$$\gamma_e([0, 1]) \cap \gamma_{e'}([0, 1]) = p(e \cap e').$$

Инъективность кривой запрещает самопересечения ребра. Непрерывность запрещает разрывы; дифференцируемость не требуется, поэтому ломаные допустимы. Для неориентированного ребра выбор начала параметризации условен: его можно задать порядком вершин. Геометрическое изображение ребра от этого не меняется.



Рис. 3: Два разных запрета: ребро не проходит через третью вершину и не пересекает другое ребро во внутренней точке.

Определение 1.2 / Плоский и планарный граф

Плоский граф – граф с уже выбранным вложением в плоскость.

Планарный граф – абстрактный граф, для которого *существует* вложение в плоскость. Если ни одного такого вложения нет, граф **непланарный**.

Следовательно, рисунок с пересечениями не доказывает непланарность: для K_4 на рисунке 1 он соседствует с корректным вложением. Чтобы доказать планарность, достаточно предъявить один хороший рисунок; чтобы доказать непланарность, нужно исключить все возможные вложения.

Топологический факт, используемый дальше

Простая замкнутая кривая разделяет плоскость на внутреннюю и внешнюю области. Непрерывный путь из одной области в другую обязательно пересекает кривую. Это содержание теоремы Жордана; её доказательство в лекции не рассматривается. Именно этот факт стоит за рассуждениями о циклах, гранях и взаимном расположении путей.

02 / Подсчёт областей

Грани и формула Эйлера

Что считается гранью

Определение 2.1 / Грань плоского графа

Грани вложенного графа – компоненты связности дополнения плоскости к изображению всех его вершин и рёбер. Их число обозначаем f .

Для конечного плоского графа ровно одна грань неограничена. Она называется **внешней**; все остальные грани внутренние.

Неформальная модель – инструмент «заливка»: щёлкаем в точку вне графа, и всё, что можно залить без перехода через ребро, образует одну грань. Висячие рёбра дают «надрезы», но сами по себе не разрезают область на две. Внешняя область обязательно включается в число граней.

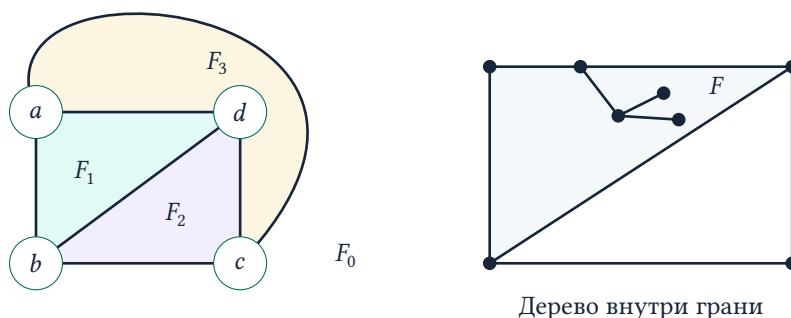


Рис. 4: Слева четыре грани того же K_4 . Справа – редакционная схема: дерево прикреплено к верхнему ребру грани F и не делит её на новые области. Чёрные линии и точки – рёбра и вершины.

Не каждый цикл ограничивает одну грань. Например, на рисунке 4 квадрат a, b, c, d, a охватывает сразу F_1 и F_2 , разделённые диагональю bd .

Теорема 2.1 / Формула Эйлера для связного плоского графа

Если конечный непустой плоский граф связан, то

$$n - m + f = 2.$$

Индукция с двумя операциями

Проведём сильную индукцию по $n + m$. База – одна вершина без рёбер: $n = 1, m = 0, f = 1$, поэтому $1 - 0 + 1 = 2$.

Если есть висячая вершина x , удалим её вместе с единственным инцидентным ребром. Оставшийся граф связан и плосок. Числа n и m уменьшаются на один, f сохраняется: висячее ребро не разделяло грань на две. По предположению индукции

$$(n - 1) - (m - 1) + f = 2,$$

что равносильно нужному равенству.

Если висячих вершин нет и граф имеет хотя бы одно ребро, он не может быть деревом: у конечного дерева с двумя или более вершинами есть листья. Поэтому найдётся простой цикл. Выберем *ребро этого цикла* и удалим его. Оно не является мостом, значит, связность сохранится. Грани по двум его сторонам различны и после удаления сольются в одну. Теперь $n' = n, m' = m - 1, f' = f - 1$. Индукция даёт

$$n - (m - 1) + (f - 1) = 2.$$

И здесь изменение двух величин взаимно компенсируется.

Оба шага уменьшают $n + m$. Если ни один шаг невозможен, связный граф без циклов и без листьев состоит из одной вершины: это база.

□

Внимание: Выбирать нужно ребро на цикле

Отсутствие висячих вершин не означает, что *любое* ребро лежит на цикле. Два треугольника можно соединить мостом: листьев нет, мост есть. Поэтому во втором шаге сначала находим цикл и только потом удаляем его ребро. Эта поправка сделана и в обсуждении на лекции.

Операция	Δn	Δm	Δf	$\Delta(n - m + f)$	Почему сохраняется связность
Удалить лист	-1	-1	0	0	Лист не лежит на пути между оставшимися вершинами
Удалить ребро цикла	0	-1	-1	0	Вместо ребра остаётся остальная часть цикла

Компоненты связности и число граней

Следствие 2.2 / Несвязный плоский граф

Если непустой плоский граф имеет k компонент связности, то

$$n - m + f = 1 + k, \quad f = m - n + 1 + k.$$

Дополнение к краткому замечанию лекции

Можно провести $k-1$ дополнительных рёбер между компонентами, последовательно делая граф связным. Каждое ребро соединяет разные компоненты внутри одной грани, поэтому новых граней не создаёт. Для полученного графа формула Эйлера имеет вид

$$n - (m + k - 1) + f = 2.$$

Преобразование даёт требуемую формулу.

□

Формула первоначально относится к *выбранному вложению*: без него понятие конкретной грани не определено. Но n, m, k зависят только от абстрактного графа, поэтому число граней одинаково во всех плоских вложениях одного и того же графа. Если планарность уже известна, число f можно вычислить, даже не нарисовав вложение.

Пример 2.1 / Проверки формулы

Для K_4 имеем $n = 4, m = 6, f = 4$, и $4 - 6 + 4 = 2$. У дерева на n вершинах $m = n - 1$, поэтому $f = 1$: плоскость остаётся одной областью. У цикла C_r числа $n = m = r$, и $f = 2$: внутренняя и внешняя грани.

Редакционное дополнение. У двух непересекающихся треугольников $n = 6, m = 6, k = 2$, поэтому $f = 3$. Складывать два значения $f = 2$ нельзя: внешняя грань у всего рисунка одна.

Эйлерова характеристика поверхности

Теорема 2.3 / Обобщённая формула Эйлера

Пусть связный граф вложен в замкнутую ориентируемую поверхность рода g так, что каждая грань является топологическим диском. Тогда

$$n - m + f = 2 - 2g.$$

Такое вложение называется **клеточным**.

На сфере правая часть равна 2, на торе -0 , на поверхности с двумя ручками -2 . Отрицательное значение не является ошибкой. Число $2 - 2g$ — эйлерова характеристика поверхности. Доказательство обобщённой формулы в лекции не приводится.

Почему существенно слово «клеточное»

Это редакционное уточнение условий. Для произвольного рисунка на торе формула с простым числом областей может не работать: например, одна изолированная вершина оставляет одну область, но $1 - 0 + 1 = 2$, а не 0. Дополнение к этой вершине не является диском. Поэтому в задачах на поверхности нужно проверять характер граней, а не только считать ручки.

03 / Необходимые условия

Сколько рёбер допускает планарность

Обходы границ граней

Хотим исключить f из формулы Эйлера и получить условие только на n, m . Для этого посчитаем длины границ граней. Обход границы может повторять вершины и рёбра: мост встречается дважды, поскольку с обеих его сторон лежит одна грань.

Важный факт 3.1 / Двойной подсчёт сторон рёбер

В связном плоском графе сумма длин граничных обходов всех граней равна $2m$. Каждое ребро учитывается ровно дважды – по одному разу с каждой стороны. Для моста оба вхождения относятся к одной и той же грани.

Граница грани не всегда простой цикл

В лекции обходы объясняются через циклические части границ с возможным пропуском «торчащих деревьев». Строгое равенство $\sum_F \ell(F) = 2m$ получается, если ничего не пропускать. У дерева единственная грань имеет обход длины $2m$, а не простой цикл. В графе с точкой сочленения граница тоже может повторять вершину. Ниже используем граничные обходы; это устраняет неоднозначность и охватывает мосты.

Теорема 3.2 / Оценка для простого планарного графа

Если простой планарный граф имеет $n \geq 3$ вершин и m рёбер, то

$$m \leq 3n - 6.$$

Доказательство

Сначала пусть граф связан, и выберем плоское вложение. В простом связном графе с $n \geq 3$ каждый граничный обход имеет длину хотя бы три: длина один означала бы петлю, длина два – два параллельных ребра либо граф из одного ребра и двух вершин. Поэтому

$$3f \leq \sum_F \ell(F) = 2m, \quad f \leq \frac{2m}{3}.$$

По формуле Эйлера

$$2 = n - m + f \leq n - m + \frac{2m}{3} = n - \frac{m}{3}.$$

Доказательство (продолжение)

Умножаем на три и переносим m :

$$6 \leq 3n - m \implies m \leq 3n - 6.$$

Если граф несвязен, добавим рёбра между компонентами, сохраняя простоту и планарность, до получения связного графа на тех же n вершинах. Его число рёбер $m' \geq m$, а доказанная оценка даёт $m \leq m' \leq 3n - 6$.

□

Пример 3.1 / Почему K_5 непланарен

Полный граф K_5 имеет $n = 5$ и $m = \binom{5}{2} = 10$. Планарность требовала бы

$$10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9,$$

что невозможно. Следовательно, K_5 непланарен.

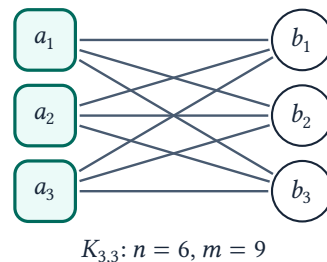
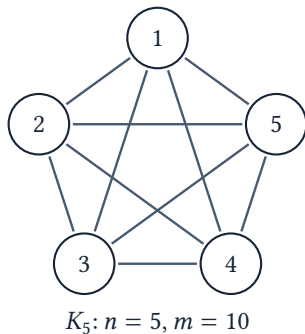


Рис. 5: Два основных непланарных графа. Квадратная и круглая формы справа обозначают две доли. Пересечения линий не являются вершинами.

Почему общей оценки недостаточно

Для полного двудольного графа $K_{3,3}$ имеем $n = 6$, $m = 3 \cdot 3 = 9$. Общая оценка выполняется:

$$9 \leq 3 \cdot 6 - 6 = 12.$$

Но граф всё равно непланарен. Выполнение необходимого условия не доказывает существования вложения: оно только означает, что этот тест не нашёл противоречия.

Теорема 3.3 / Оценка для двудольного планарного графа

Если простой двудольный планарный граф имеет $n \geq 3$ вершин и m рёбер, то

$$m \leq 2n - 4.$$

Доказательство

Для связного графа выбираем плоское вложение. Двудольный граф не содержит нечётных циклов; его замкнутые обходы также имеют чётную длину, поскольку каждый шаг меняет долю. Длины один и два исключаются простотой и условием $n \geq 3$, как выше. Значит, каждая грань имеет граничный обход длины хотя бы четыре:

$$4f \leq 2m, \quad f \leq \frac{m}{2}.$$

Подставляем в формулу Эйлера:

$$2 = n - m + f \leq n - \frac{m}{2} \implies 4 \leq 2n - m \implies m \leq 2n - 4.$$

Для несвязного графа соединяем компоненты дополнительными рёбрами. В каждой компоненте две доли можно поменять местами, поэтому новое ребро можно провести между разными долями, сохранив двудольность. После применения связного случая удаление добавленных рёбер сохраняет оценку.

□

Пример 3.2 / Почему $K_{3,3}$ непланарен

Для $K_{3,3}$ улучшенная оценка требовала бы

$$9 \leq 2 \cdot 6 - 4 = 8.$$

Это невозможно. Все девять связей между двумя тройками вершин нельзя провести в плоскости без лишних пересечений.

Внимание: Условия и направление вывода

Обе оценки требуют *простоты* графа и $n \geq 3$. Добавление произвольного числа параллельных рёбер между двумя вершинами само по себе планарность не нарушает, поэтому без этих условий оценки неверны. Нарушение применимой оценки доказывает непланарность; выполнение оценки оставляет вопрос открытым.

Вершина малой степени

Следствие 3.4 / В планарном графе есть вершина степени не больше пяти

В любом непустом конечном простом планарном графе существует вершина v с $\deg(v) \leq 5$.

Дополнение: доказательство следствия

Для $n \leq 2$ это очевидно. При $n \geq 3$ по лемме о рукопожатиях и оценке числа рёбер

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m \leq 6n - 12 < 6n.$$

Если бы все степени были хотя бы шесть, сумма была бы не меньше $6n$. Получили противоречие. Значит, хотя бы одна целочисленная степень строго меньше шести, то есть не больше пяти.

□

Это следствие пригодится в задачах и в следующей теме о раскрасках. Граница именно ≤ 5 , а не < 5 : на плоском вложении графа икосаэдра все вершины имеют степень пять. Последний пример – редакционное пояснение к нестрогости оценки.

04 / Запрещённые конструкции

Подграфы и гомеоморфность

Планарность наследуется подграфами

Если $H \subseteq G$ – подграф, его получают удалением части рёбер и вершин. Удаление не создаёт пересечений на готовом вложении. Поэтому

$$G \text{ планарен, } H \subseteq G \implies H \text{ планарен.}$$

Равносильный вывод по контрапозиции:

$$H \subseteq G, H \text{ непланарен} \implies G \text{ непланарен.}$$

В частности, наличие K_5 или $K_{3,3}$ как подграфа доказывает непланарность большого графа. Дополнительные рёбра не способны исправить уже имеющееся препятствие.

Вершины степени два на рёбрах

Определение 4.1 / Подразделение ребра и гомеоморфные графы

Подразделить ребро uv означает удалить его, добавить новую вершину x и рёбра ix, xv . Повторяя операцию, можно заменить ребро путём

$$u, x_1, x_2, \dots, x_r, v,$$

внутренние вершины которого новые и имеют степень два в полученной конструкции.

Два графа **гомеоморфны**, если у них есть изоморфные подразделения; равносильно, если от одного можно перейти к другому подразделениями и обратными операциями – подавлениями вершин степени два.



Подразделение сохраняет возможность вложения

Рис. 6: Ребро и заменяющий его путь. Подавление убирает только внутренние вершины степени два; произвольное стягивание ребра – другая операция.

Утверждение 4.1 / Гомеоморфность сохраняет планарность

Гомеоморфные графы одновременно планарны либо одновременно непланарны.

Доказательство

На вложенном ребре можно поставить новую точку и объявить её вершиной; пересечения не появятся. Обратно, две дуги, сходящиеся в вершине степени два, можно считать одной непрерывной дугой и забыть промежуточную точку. Для пути повторяем это действие. Следовательно, каждая операция и её обращение сохраняют вложимость.

□

При подавлении вершины степени два уже существующее ребро между её соседями нельзя молча «поглотить»: могут возникнуть кратные рёбра. Для критерия ниже удобнее говорить непосредственно о *подразделении* K_5 или $K_{3,3}$ внутри подграфа. Степень два требуется в выбранном подграфе, а не обязательно во всём G .

Определение 4.2 / Подразделение запрещённого графа внутри G

Найти подразделение графа F в G означает выбрать различные **ветвящиеся вершины**, соответствующие вершинам F , и для каждого ребра F выбрать соединяющий соответствующую пару путь. Внутренние вершины этих путей не являются ветвящимися и попарно не совпадают. Пути пересекаются только в предусмотренных общих концах.

Это условие сильнее, чем просто существование путей между нужными парами: если все пути проходят через одну лишнюю общую вершину, требуемого подразделения может не быть.

Пример 4.1 / Оценка числа рёбер пропускает подразделение K_5

Редакционный пример. Подразделим одно ребро K_5 . Получится $n = 6$, $m = 11$, и общая оценка $11 \leq 3 \cdot 6 - 6 = 12$ выполнена. Но граф гомеоморфен K_5 и потому непланарен. Это ещё один способ увидеть, почему подсчёт рёбер – лишь необходимый тест.

Теорема 4.2 / Теорема Понтрягина–Куратовского

Конечный граф планарен тогда и только тогда, когда в нём нет подграфа, гомеоморфного K_5 или $K_{3,3}$; иначе говоря, нет подразделения ни одного из этих двух графов.

Лёгкое направление

Пусть G планарен. Тогда любой его подграф планарен. Если бы некоторый подграф был гомеоморфен K_5 или $K_{3,3}$, по сохранению планарности при гомеоморфности соответствующий запрещённый граф также был бы планарен. Это противоречит уже доказанным оценкам. Значит, запрещённых подразделений в G нет.

□

Обратное направление – содержательная часть теоремы: оказывается, других препятствий нет. Перед его обсуждением потребуются переход к сфере и возможность менять внешнюю грань.

05 / Смена точки зрения

Сфера, многогранники и двойственность

Стереографическая проекция

Поставим сферу на плоскость так, чтобы она касалась плоскости южным полюсом S . Противоположную точку сферы назовём северным полюсом N . Через N и точку X плоскости проводим прямую; её второе пересечение со сферой обозначим P .

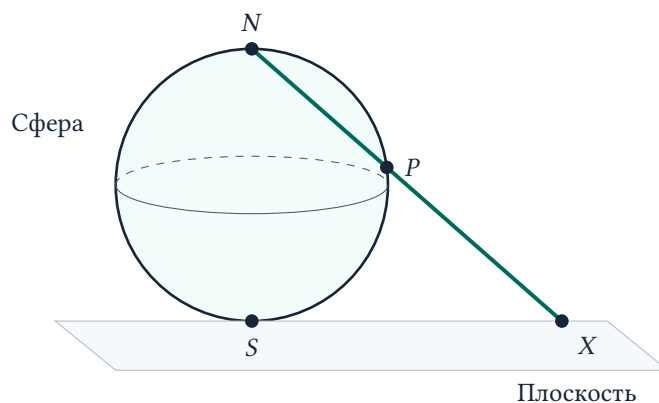


Рис. 7: Стереографическая проекция: $X \leftrightarrow P$. Северный полюс не имеет конечного образа на плоскости.

Это биекция между плоскостью и сферой *без точки N* . Она непрерывна в обе стороны, то есть является гомеоморфизмом. Кривые переходят в кривые, а пересечения сохраняются в обе стороны. В лекции непрерывность принимается без доказательства.

Утверждение 5.1 / Плоскость и сфера дают одну планарность

Конечный граф вкладывается в плоскость тогда и только тогда, когда он вкладывается в сферу.

Доказательство

Вложение в плоскость переносится на сферу без N обратной стереографической проекцией. В обратную сторону выбираем на сфере точку N , не принадлежащую графу: можно взять точку внутри любой грани. Проекция сферы без этой точки переносит всё вложение в плоскость и не создаёт пересечений. Грань, содержащая выбранный N , превращается во внешнюю.

□

Таким образом, внешняя грань – свойство выбранного рисунка, а не выделенная часть абстрактного графа. На сфере все грани равноправны.

Граф многогранника

Вершины и рёбра выпуклого многогранника образуют граф на его поверхности. Поверхность топологически является сферой; её можно мысленно «надуть», сохранив соединения. Значит, граф такого многогранника планарен, а формула Эйлера принимает привычный вид

$$\text{вершины} - \text{рёбра} + \text{границы} = 2.$$

Условие на поверхность существенно: произвольный многогранник с ручками не имеет сферической поверхности. В лекции обсуждается именно сферический случай.

Пример 5.1 / Тетраэдр и K_4

У тетраэдра четыре вершины, шесть рёбер и четыре треугольные грани. Его граф – тот же K_4 , который использовали для плоских вложений. Равенство $4 - 6 + 4 = 2$ одновременно относится к тетраэдру и к рисунку с тремя внутренними гранями и одной внешней.

Двойственный граф

Определение 5.1 / Двойственный граф выбранного плоского вложения

Пусть выбран связный плоский граф G . Его **двойственный граф** G^* строится так:

1. В каждой грани F , включая внешнюю, ставим вершину F^* .
2. Для каждого ребра e исходного графа проводим одно двойственное ребро e^* между гранями по двум сторонам e , пересекающее e один раз и не пересекающее других исходных рёбер.

Если с обеих сторон одна грань, получаем петлю. Несколько общих рёбер двух граней дают кратные двойственные рёбра.

Двойственность относится к *вложению*, поэтому сначала нужно выбрать рисунок. Слов «соединим грани, если у них есть общее ребро» недостаточно, если забыть кратность: каждый исходный экземпляр ребра создаёт отдельное двойственное ребро.

Пример 5.2 / Двойственный к нашему K_4

Используем неизменные обозначения рисунка 4. Грани имеют границы

$$F_1 : a, b, d, a; \quad F_2 : b, c, d, b; \quad F_3 : a, d, c, a; \quad F_0 : a, b, c, a.$$

Внешняя грань – F_0 . Полное соответствие рёбер:

ab	bc	cd	da	bd	ac
F_0F_1	F_0F_2	F_2F_3	F_1F_3	F_1F_2	F_0F_3

Каждая пара из четырёх двойственных вершин соединена: $G^* \cong K_4$, как и получается на доске. У G^* четыре вершины и шесть рёбер.

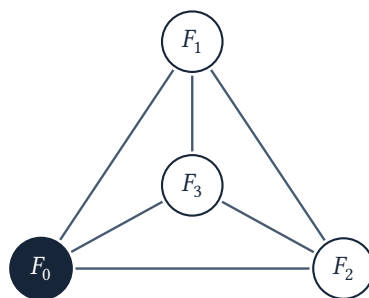


Рис. 8: Двойственный K_4 нарисован отдельно для читаемости. Тёмная вершина соответствует внешней грани исходного вложения, таблица сохраняет связь каждого ребра с доской.

Двойственный граф тоже планарен: внутри каждой грани можно провести непересекающиеся «лучи» к сторонам, а затем соединить их через соответствующие исходные рёбра. На сфере внешняя грань не требует особого обращения. Для связного плоского графа $n^* = f$, $m^* = m$; эти числа относятся к полному двойственному мультиграфу, включая петли.

Любое ребро можно вывести наружу

Лемма 5.2 / Выбор внешней грани

Пусть G планарен и $uv \in E(G)$. Существует плоское вложение G , в котором uv лежит на границе внешней грани. Аналогично любую заданную вершину можно расположить на границе внешней грани.

Доказательство

Возьмём любое плоское вложение и перенесём его на сферу. Выберем грань, инцидентную uv , а внутри неё – новый северный полюс. При проекции обратно в плоскость эта грань станет внешней, и uv окажется на её границе.

Для неизолированной вершины выбираем инцидентное ей ребро. Изолированную вершину можно непосредственно поместить во внешнюю область.

□

Именно эта лемма позволяет дальше склеивать маленькие плоские рисунки: нужные вершины или рёбра предварительно располагаются снаружи, где к ним можно подойти без пересечений.

06 / Экстремальный метод

Минимальный контрпример

Для трудного направления теоремы предположим, что непланарный граф не содержит ни одного запрещённого подразделения. Выберем такой контрпример минимальным. Затем каждое упрощение либо позволит собрать плоское вложение исходного графа, либо обнаружит запрещённую конструкцию.

Что именно минимизируется

Среди всех контрпримеров выберем G с наименьшим числом рёбер; при равенстве – с наименьшим числом вершин. Дополнительное условие убирает бесполезные изолированные вершины. Оно разворачивает уточнение лектора о минимизации числа вершин и рёбер.

Важный факт 6.1 / Последствие минимальности

Для каждого $e \in E(G)$ граф $G - e$ планарен. Более общо: любой граф с меньшим числом рёбер, не содержащий запрещённых подразделений, планарен.

Причина: удаление ребра не создаёт нового подграфа. Значит, в $G - e$ по-прежнему нет подразделений $K_5, K_{3,3}$. Если бы он оставался непланарным, мы получили бы меньший контрпример. Когда дальше добавляется *вспомогательное* ребро, отсутствие запрещённых подразделений придётся доказывать отдельно.

Почему G связан

Если все компоненты связности G планарны, их можно нарисовать в непересекающихся дисках и получить плоское вложение всего графа. Поэтому у непланарного графа есть непланарная компонента. Она не содержит запрещённых подразделений и даёт меньший контрпример, если в G есть другие компоненты. При изолированных вершинах число рёбер может не уменьшиться, зато уменьшится число вершин. Противоречие. Следовательно, G связан.

Почему в G нет мостов

Напомним: **мост** – ребро, удаление которого увеличивает число компонент связности. Пусть uv – мост G . После его удаления возникают две части G_1, G_2 , содержащие соответственно u, v . Обе имеют меньше рёбер, не содержат запрещённых подразделений и потому планарны.

Используя лемму 5.2, нарисуем части так, чтобы u и v лежали на границах внешних граней. Разместим рисунки раздельно и проведём между ними ребро uv через внешнюю область. Получим вложение G , противоречащее непланарности.

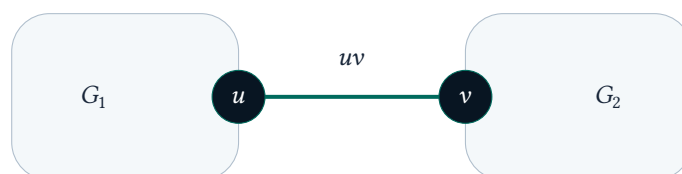


Рис. 9: Склейка по мосту. Прямоугольники обозначают уже вложенные подграфы и не являются рёбрами графа. Между рисунками свободна внешняя область.

В лекции этот аргумент объясняется через дерево компонент рёберной двусвязности: мосты соединяют компоненты, а листовую часть можно «прикрепить» обратно. Для доказательства достаточно непосредственно удалить один мост.

Почему в G нет точек сочленения

Точка сочленения – вершина, удаление которой увеличивает число компонент связности. Пусть такая вершина a есть. Для каждой компоненты D_i графа $G - a$ рассмотрим подграф G_i на $D_i \cup \{a\}$ со всеми принадлежащими ему рёбрами G . Он меньше исходного графа, значит, планарен.

Нарисуем каждый G_i так, чтобы копия a была снаружи. Можно поместить рисунки в разные угловые секторы и отождествить все копии a . Их внутренние части не пересекаются. Получим вложение G – снова противоречие.

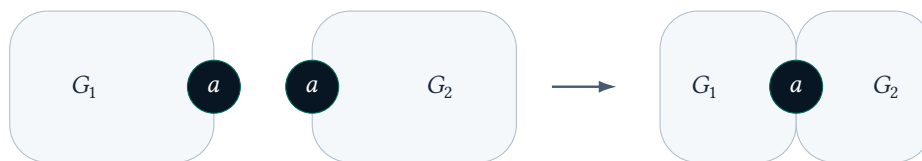


Рис. 10: Отождествление копий точки сочленения. Для нескольких частей используют несколько секторов. Никакого нового ребра между копиями не добавляется.

Уточнение о дереве блоков

В дереве блоков и точек сочленения лист обычно соответствует блоку, а не точке сочленения. Не требуется существование точки, принадлежащей ровно двум блокам: например, три треугольника могут иметь одну общую вершину. Рассуждение выше работает для любой точки сочленения и любого числа получившихся частей; оно сохраняет идею склейки из лекции без лишнего условия.

Итак, минимальный контрпример связан и не имеет точек сочленения: он **вершинно двусвязен**. Отсутствие мостов – более слабое свойство; эти понятия не следует смешивать.

07 / Удалённое ребро

Почему остаток тоже двусвязен

Зафиксируем произвольное ребро $uv \in E(G)$ и положим

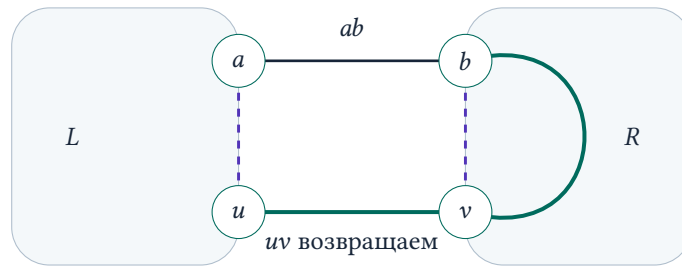
$$H = G - uv.$$

Минимальность гарантирует планарность H , а отсутствие мостов в G – его связность. Однако двусвязность G сама по себе не гарантирует двусвязность H : удаление ребра треугольника оставляет путь. Здесь нужно дополнительно использовать минимальность и отсутствие запрещённых подграфов.

Если в H появился мост

Предположим, что ab – мост H . Удаление ab делит H на части L, R . Вершины u, v лежат в разных частях: иначе возврат uv не устранил бы мост ab в G . Переобозначим стороны так, чтобы $a, u \in L$, $b, v \in R$.

Добавим в L вспомогательное ребро au , а в R – bv , если этих рёбер нет. Полученные графы L^+, R^+ меньше G : из исходного графа исключены по крайней мере uv, ab , а добавлено не более одного ребра в каждую рассматриваемую часть.



Замена uv внешним путём: $a - b \rightsquigarrow v - u$

Рис. 11: Схема с доски: ab стало мостом после удаления uv . Пунктирные au, bv – вспомогательные связи; для замены uv используется путь через противоположную часть R .

Почему добавленное ребро au не создаёт запрещённого подразделения в L^+ ? Если такое подразделение не использует au , оно уже было в G . Если использует, заменим au путём

$$a - b \rightsquigarrow_R v - u.$$

Здесь $b \rightsquigarrow_R v$ – простой путь внутри связной части R , а vu – исходное удалённое ребро. Все внутренние вершины заменяющего пути находятся вне L , поэтому не пересекаются с остальным подразделением в L^+ . Получится запрещённое подразделение в G , противоречие. Для bv действует симметричная замена через L .

Следовательно, L^+, R^+ планарны. Выводим au, bv на внешние грани и располагаем части рядом, как на рисунке 11. Рёбра ab и uv можно провести сверху и снизу без пересечений. После этого удаляем вспомогательные рёбра, если их не было в G . Исходный граф вложен – противоречие. Значит, мостов в H нет.

Если $a = u$ или $b = v$, вспомогательная связь на соответствующей стороне не нужна: достаточно вывести общую вершину наружу. Петлю при этом не добавляют.

Внимание: Путь замены должен идти через другую часть

Произвольный путь $a \rightsquigarrow u$ внутри L может пересечь уже выбранные пути запрещённого подразделения и разрушить их внутреннюю непересекаемость. Поэтому используется обход через R и исходное ребро uv . Именно это исправление делает лектор после первой попытки замены.

Если в H появилась точка сочленения

Пусть a – точка сочленения H . Она не совпадает с u или v : удаление u стирает и ребро uv , так что $H - u = G - u$, а последний граф связан. Аналогично для v .

Вершины u, v лежат в разных компонентах $H - a$. Более того, компонент ровно две: возврат одного ребра uv может объединить только две компоненты, а $G - a$ связан. Обозначим их D_u, D_v и рассмотрим

$$L = H[D_u \cup \{a\}], \quad R = H[D_v \cup \{a\}].$$

Добавим вспомогательные au и av . Если запрещённое подразделение в левой части использует au , заменяем его путём $a \rightsquigarrow_R v - u$; для правой части используем $a \rightsquigarrow_L u - v$. Внутренние вершины заменяющих путей опять лежат в противоположной части. Поэтому оба дополненных графа не содержат запрещённых подразделений, меньше G и планарны.

Выведем вспомогательные рёбра наружу, расположим рисунки в двух секторах с общей вершиной a и соединим u, v через свободную внешнюю область. Удаление лишних вспомогательных рёбер даёт вложение G . Противоречие доказывает отсутствие точек сочленения в H .

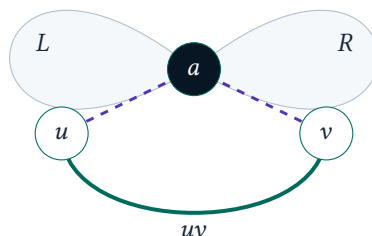


Рис. 12: Склейка при точке сочленения остатка. Общая вершина a остаётся единственной; пунктирные рёбра обеспечивают доступ к u, v снаружи.

Важный факт 7.1 / Что теперь известно об остатке

Граф $H = G - uv$ планарен, связан и не имеет точек сочленения. В частности, существуют два внутренне вершинно непересекающихся пути между u и v , а их объединение образует простой цикл через обе вершины.

Последний переход – критерий вершинной двусвязности из предыдущего материала (следствие теоремы Менгера). Внутренняя непересекаемость означает, что пути имеют общими только концы u, v .

08 / Цикл и «медузы»

Геометрия трудного направления

Второй экстремальный выбор

Выбираем одновременно плоское вложение H и простой цикл $C \subseteq H$, содержащий u, v , так, чтобы число граней H внутри C было наибольшим. Выбор возможен: значения целые и ограничены общим числом граней H .

Цикл разбивается вершинами u, v на два пути P, Q . Их внутренние вершины называем открытыми дугами P°, Q° . Обе дуги непусты: прямого ребра uv в H нет. Рисунок схематически располагаем так, что u наверху, v внизу. Внутренность цикла – диск; остальная плоскость – внешняя область.

Определение 8.1 / Части графа, прикреплённые к циклу

Компоненту $H - V(C)$ вместе с рёбрами от неё к C и их концами на C назовём **медузой**. Концы этих рёбер на C – её **точки прикрепления**. По стороне рисунка медуза бывает внутренней или внешней.

Отдельное ребро между двумя вершинами C , не принадлежащее C , – **хорда**. Его тоже учтываем как вырожденную медузу без внутренних вершин. При желании хорду можно подразделить и получить обычную компоненту с одной вершиной.

В стандартной терминологии такая конструкция называется *С-мостом*. Она не обязана быть мостом-ребром: это другое употребление слова. «Медуза» сохраняет наглядный термин лектора: связанное тело и «щупальца» к циклу. Граница овала, изображающего тело на схемах, сама по себе ребром не считается.

Внешние медузы: две точки и вложенный порядок

У внешней медузы не может быть нуля точек прикрепления: H связан. Не может быть ровно одной: удаление этой точки отделило бы медузу и дало точку сочленения H .

Если у внешней медузы две различные точки на одной из замкнутых $u-v$ дуг, можно найти соединяющий их путь через её тело и заменить соответствующий участок C внешним обходом. Цикл по-прежнему содержит u, v , а внутри оказывается прежняя внутренность и дополнительная область между старым участком и внешним обходом. Получится больше внутренних граней, что противоречит выбору C .

Значит, внешняя медуза имеет *ровно две* различные точки прикрепления: одну в P° , другую в Q° . Прикрепление к u или v также запрещено тем же аргументом: эта точка лежит на обеих замкнутых дугах.

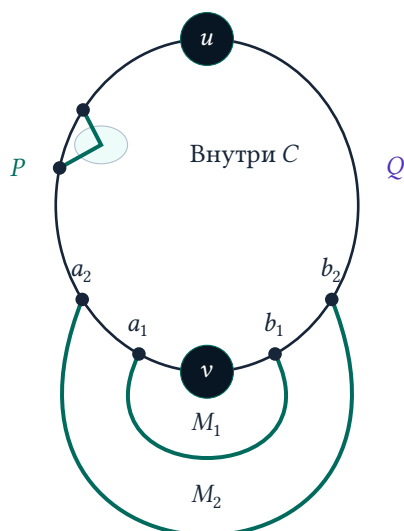


Рис. 13: Внешние медузы образуют вложенный порядок: от v по обеим дугам сначала встречается M_1 , потом M_2 . Цветные внешние кривые обозначают выбранные пути через их тела; лишние внутренние рёбра не конкретизируются.

Разные внешние медузы не могут иметь *чередующиеся* точки прикрепления на C : два внешних пути с таким порядком концов неизбежно пересекутся. Поэтому при движении от v к u по двум дугам порядок медуз согласован, как на рисунке 13. Общие точки прикрепления могут давать равенства в этом порядке; нельзя без причины считать все концы попарно различными.

Какая внутренняя медуза мешает вернуть uv

Определение 8.2 / Полезность относительно двух вершин цикла

Внутреннюю медузу называем **полезной относительно u, v** , если у неё есть точки прикрепления в обоих открытых дугах P°, Q° . Иначе она **бесполезна относительно u, v** . Это вспомогательные термины только данного доказательства.

Внутри полезной медузы можно выбрать путь между двумя дугами. Он вместе с участками S разделяет внутренность так, что u и v оказываются по разные стороны. Именно такое препятствие может помешать провести новое ребро через внутренность.

Если все внутренние медузы бесполезны, они прикреплены только к одной стороне и не перекрывают проход от u к v : через внутренность можно провести кривую, при необходимости огибающую их. Это топологический аргумент на диске, который лектор излагает наглядно. В предполагаемом контрпримере такая ситуация невозможна, поэтому полезная внутренняя медуза есть.

Внешняя медуза также должна существовать: если снаружи цикла нет рёбер, новое uv можно провести через внешнюю область.

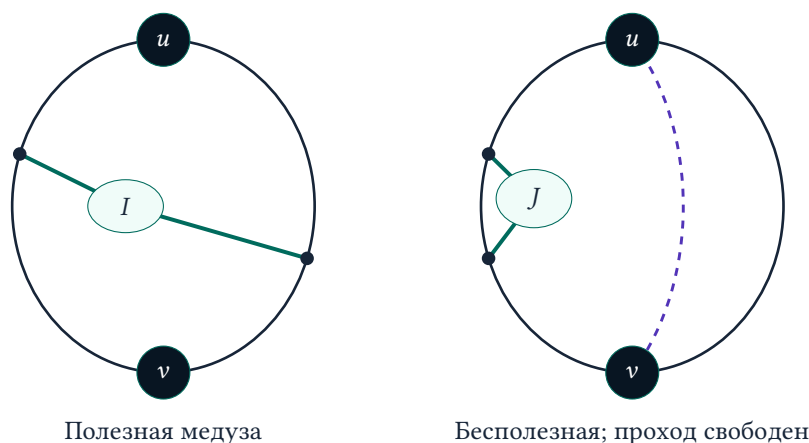


Рис. 14: Полезность определяется положением концов на двух дугах. Области I и J обозначают компоненты; их внутреннее устройство не конкретизируется. Пунктир справа – свободный проход.

Взаимное препятствие внутренней и внешней медуз

У внешней медузы M есть точки a, b . Они тоже делят цикл на две дуги. Внутренняя медуза может быть полезной относительно u, v , но бесполезной относительно a, b . Тогда сам факт разделения u, v ещё не мешает перенести эту внутреннюю медузу наружу рядом с M .

Для окончательного выделения запрещённой конструкции нужна **пара**: внешняя медуза M и внутренняя медуза I , полезная и относительно u, v , и относительно точек прикрепления a, b медузы M . Во втором условии точки I попадают в обе открытые $a-b$ дуги; схемы с совпадающими концами требуют отдельного разбора.

Идея переноса, показанная в лекции

Если ни одна полезная относительно u, v внутренняя медуза не конфликтует с внешними, их можно перенести на внешнюю сторону цикла. Порядок концов не нарушается; оставшиеся внутри медузы бесполезны, и ребро uv удаётся провести. Поэтому при невозможности

Продолжение

вернуть uv должен встретиться внутренний и внешний конфликт. Следующий раздел разбирает две его конкретные формы.

Граница данного доказательства

Здесь лекция переходит к наброску. На доске сформулировано более сильное утверждение «для любой внешней медузы существует подходящая внутренняя». Однако произнесённый аргумент использует отсутствие конфликтов для *всех* внешних медуз сразу; это не является отрицанием утверждения о каждой фиксированной внешней медузе. Для дальнейшей идеи достаточно существования одной конфликтующей пары. Перенос сложных компонент и полный разбор совпадений концов не получают в лекции строгого исчерпывающего доказательства. Эти переходы сохраняются как *идея*, а не выдаются за завершённую лемму.

09 / Два конечных случая

Как появляются $K_{3,3}$ и K_5

Случай $K_{3,3}$: шесть ветвящихся вершин

В первом разобранном случае на цикле последовательно расположены шесть различных точек

$$u, y, b, v, x, a, u.$$

Внешняя медуза соединяет a с b , внутренняя – x с y . Важно вернуть исходное ребро uv : оно принадлежит G , хотя отсутствует в H .

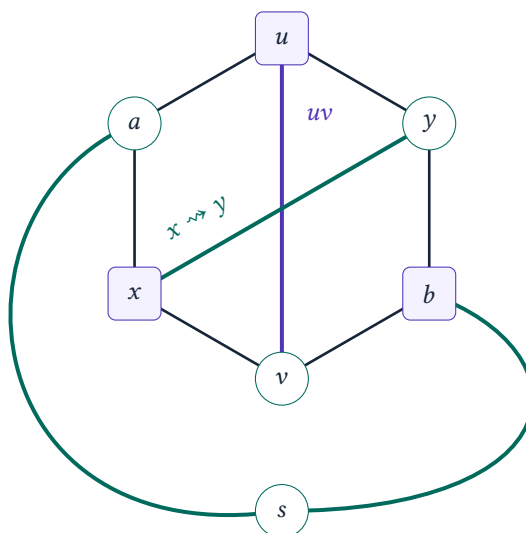


Рис. 15: Первый конечный случай с доски. Круги дают долю $\{v, a, y\}$, квадраты – $\{u, x, b\}$. Внешний путь $a \rightsquigarrow b$ и внутренний $x \rightsquigarrow y$ могут иметь дополнительные вершины степени два; s – представитель внешнего пути.

Выделим подграф, состоящий из шести участков цикла, двух путей медуз и ребра uv . Его доли после подавления промежуточных вершин:

$$A = \{v, a, y\}, \quad B = \{u, x, b\}.$$

Выпишем все девять соединений:

Вершина из A	$K u$	$K x$	$K b$
v	Ребро vi	Участок vx цикла	Участок vb цикла
a	Участок ai цикла	Участок ax цикла	Внешний путь $a \rightsquigarrow b$
y	Участок yi цикла	Внутренний путь $y \rightsquigarrow x$	Участок yb цикла

Шесть участков простого цикла внутренне не пересекаются. Пути разных медуз лежат в разных компонентах вне C , а их внутренние вершины не принадлежат C . Ребро uv не имеет внутренних вершин. Поэтому выполнены условия подразделения, а не только существования девяти произвольных маршрутов. Полученный подграф гомеоморфен $K_{3,3}$, что противоречит предположению о G .

На этой схеме линия uv пересекает внутренний путь. Это допустимо: мы показываем *запрещённый подграф непланарного G* , а не плоское вложение. Место геометрического пересечения не объявляется новой вершиной.

Случай K_5 : четыре точки цикла и центр

Во втором разобранном случае две медузы имеют общие точки прикрепления, и внутренние пути могут соединиться в одной общей ветвящейся вершине w . Итоговый рисунок лектора устроен так:

- На цикле расположены u, a, v, b в этом порядке.
- Внешняя медуза даёт путь $a \rightsquigarrow b$ вне цикла.
- Внутренняя медуза даёт четыре пути от одного центра w к u, a, v, b , пересекающиеся только в w .
- В исходном графе возвращено ребро uv .

Именно общий центр с четырьмя ветвями важен: произвольное связное тело медузы не даёт такую звезду автоматически. Иное устройство тела относится к другим случаям разбора.

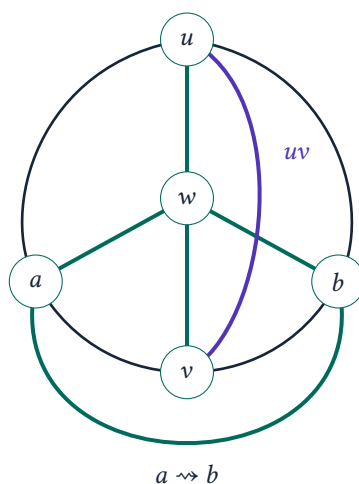


Рис. 16: Исправленный заключительный рисунок с доски: четыре точки цикла, общий центр w , внешний путь $a \rightsquigarrow b$ и возвращённое ребро uv . Это подразделение K_5 .

Ветвящиеся вершины – u, a, v, b, w . Между четырьмя точками цикла есть четыре последовательных пути, внешний путь $a \rightsquigarrow b$ и ребро uv : всего шесть соединений, то есть полный K_4 на этих точках. Центр w соединён с каждой из них ещё четырьмя путями. Полный список десяти пар:

$$ua, av, vb, bu, ab, uv, wu, wa, wv, wb.$$

Внутренности путей попарно не пересекаются как множества *вершин выбранного подграфа*. После подавления вершин степени два остаётся K_5 . Каждая ветвящаяся вершина имеет степень четыре; это полезная проверка, которой не удовлетворяла первая, незавершённая попытка рисунка на лекции.

Что завершает идею и чего нет в записи

Лектор сообщает о разборе двенадцати конфигураций, из которых одна приводит к K_5 , а остальные – к $K_{3,3}$. В записи показаны два случая выше; все совпадения точек и все варианты внутреннего устройства медуз не перечислены.

Логика полного доказательства должна быть следующей: после выбора минимального G и максимального C найти конфликтующую пару медуз, исчерпывающе классифицировать её устройство и в каждом случае явно предъявить запрещённое подразделение. Тогда либо G оказывается планарным, либо в нём обнаруживается запрещённый подграф – в обоих случаях противоречие.

Внимание: набросок не заменяет полный перебор

Показанные два подразделения полностью определены и проверяемы. Однако они не доказывают, что других конфигураций не бывает. Поэтому разделы о переносе медуз и завершении перебором – **набросок трудного направления по лекции**. Формулировка теоремы остаётся полной, но не приведённое в записи исчерпывающее доказательство не приписывается лектору.

10 / Для задач и повторения

Как пользоваться результатами

Выбор метода

Что известно	Что делать	Какой вывод допустим
Есть плоское вложение	Посчитать n, m, f, k	Проверить $n - m + f = 1 + k$
Граф простой, $n \geq 3$	Проверить $m \leq 3n - 6$	Нарушение доказывает непланарность
Дополнительно двудольный	Проверить $m \leq 2n - 4$	Более сильный необходимый тест
Видны пути запрещённой конструкции	Выписать ветвящиеся вершины и все пути	Подразделение K_5 или $K_{3,3}$ доказывает непланарность
Нужно доказать планарность	Предъявить вложение без пересечений	Один корректный рисунок достаточен
Нужно вывести ребро наружу	Перейти на сферу и сменить полюс	Инцидентная ребру грань станет внешней

Главный вывод

Формула Эйлера считает грани выбранного вложения; оценки числа рёбер дают необходимые тесты; теорема Понтрягина–Куратовского описывает все препятствия планарности через два запрещённых подразделения.

Вопросы с ответами

Следующие короткие задачи добавлены для самопроверки; они не являются отдельными примерами из лекции.

1. **Граф нарисован с пересечением. Доказана ли непланарность?** Нет. Нужно исключить все вложения, а не только один рисунок. Контрпример к такому выводу – K_4 .
2. **У связного планарного графа $n = 8, m = 12$. Сколько граней?** $f = 2 - n + m = 6$, независимо от выбранного плоского вложения.
3. **Можно ли простой граф с $n = 7, m = 16$ вложить в плоскость?** Нет: $16 > 3 \cdot 7 - 6 = 15$.
4. **Двудольный простой граф имеет $n = 8, m = 13$. Он непланарен?** $13 > 2 \cdot 8 - 4 = 12$.
5. **У графа $m \leq 3n - 6$. Значит ли это, что он планарен?** Нет. Например, $K_{3,3}$ проходит общий тест, но нарушает двудольный. Подразделение одного ребра K_5 тоже проходит общий тест и остаётся непланарным.
6. **У вершины x степень четыре в G , но два в выбранном подграфе. Можно ли подавить её при проверке подразделения?** Да: важно устройство выбранного подграфа. Сначала удаляем неиспользуемые рёбра.
7. **Что происходит с двойственным ребром исходного моста?** Оно является петлёй: мост имеет одну и ту же грань с обеих сторон.
8. **Почему формула на торе не применяется к любому рисунку?** Нужны дисковые грани, то есть клеточное вложение. Для связного клеточного вложения $n - m + f = 0$.
9. **Что нельзя забыть в двух заключительных рисунках?** Ребро uv исходного графа. В H оно удалено, но запрещённое подразделение ищем в G .

Формулы в одной строке

$$n - m + f = 2 \quad (\text{связное плоское вложение}),$$

$$n - m + f = 1 + k \quad (k \text{ компонент}),$$

$$n - m + f = 2 - 2g \quad (\text{связное клеточное вложение в } \Sigma_g),$$

$$m \leq 3n - 6; \quad m \leq 2n - 4 \quad (\text{во втором случае двудольность}).$$

В последних двух оценках граф простой и $n \geq 3$. В непустом простом планарном графе есть вершина степени ≤ 5 .

Источник

«[s3 | 2026] Дискретная математика, Д. Ю. Клёпов, лекция 5», СТ Lectures, 1 октября 2026 года.